

SEO-Maßnahmenpaket FSH-Documentation, Phase 2 (Stand 2026-09-21)

Entwurf, gekürzte Fassung. Grundlage ist das Audit vom 19.09.2026 (elf Befunde B1–B11, Datei `seo-audit/berichte/2026-09-19-manuell-2.json`). Phase 2 hat am 21.09.2026 geprüft: (1) jeden Befund mit einer unabhängigen Prüfung aus dem Blickwinkel „Skeptiker“ (Beleg nachgemessen, Relevanz, Umsetzbarkeit in Canva und STRATO), (2) sieben Wettbewerber-Domains, (3) acht Abfragefamilien mit zusammen 89 Suchabfragen, (4) zwei unabhängige Rechtsprüfungen, (5) Alt-Texte für 19 Bildvorkommen (elf Dateien). Die Aufgabenstellung sah drei Stimmen je Befund vor; vorliegend ist je Befund genau eine Stimme (Skeptiker). Wo Stimmen zwischen Befunden voneinander abweichen (vor allem zu Canva-Überschriften), ist das benannt. Suchpositionen stammen aus einer US-basierten Websuche, nicht aus google.de; Suchvolumina liegen nicht vor.

1. Ergebnis der Befundprüfung

ID	Befund	Prio alt	Ergebnis	Prio empfohlen	Korrektur / Anmerkung
B1	Zweitdomain .de zeigt Platzhalterseite	hoch	bestätigt	hoch	Alle vier Varianten (http/https, mit/ohne www) antworten 200 mit byteidentischem STRATO-Platzhalter, kein noindex, gültiges Sectigo-Zertifikat, MX bei STRATO. Suchauffindbarkeit heute nicht betroffen (Abfrage „fsh-documentation.de“ zeigt .com auf Platz 1); „hoch“ folgt aus den Bewertungsregeln und dem Vertrauensschaden am E-Mail-Kontaktweg. Nebenbefund: zwei tote mailto-Links auf <code>info@fsh-documentation.com</code> und <code>info@www-fsh-documentation.com</code> in den ukrainischen Rechtstexten (.com hat keinen MX).
B2	Seitentitel ohne Marke, Ort, Leistung	hoch	korrigiert (Priorität)	mittel	Title 43 Zeichen, Description 145 Zeichen bestätigt; Seite ist über Firmennamen auffindbar, der Title „schwächt“, verhindert nicht. Trotzdem Sofortmaßnahme Nr. 1 (Minuten). Canva empfiehlt 150–160 Zeichen Description; Magic SEO nicht nutzen (überschreibt ohne Undo).
B3	Einseiter, eine URL	hoch	bestätigt	hoch	19 Pfade 404; Ausnahme <code>/index.html</code> (200, identisch, kein Canonical, siehe B9). Menü besteht aus 6 <code>a</code> -Elementen mit leerem href, keine crawlbaren Links. Canva-Mehrseiter bis 45 Seiten belegt (Beispielseiten mit 11 Sitemap-URLs).
B4	Keine Sichtbarkeit für Kernbegriffe	hoch	bestätigt (Beleg präzisiert)	hoch	Nicht „alle zehn Abfragen“ ohne Treffer, sondern die vier Kernbegriff-Abfragen Nr. 5–8; Nr. 4 (Position 6), Nr. 9 (Position 5) und „CE-Konformität ... Teltow Potsdam“ (Position 2) finden die Startseite. „Berlin“ 0×, „Maschinenverordnung“ 0× im sichtbaren Text.
B5	Marke „FSH“ mehrdeutig	mittel	bestätigt	mittel	„FSH documentation“: 10 Treffer, 0 eigene (FHIR Shorthand, Hormon FSH); auch „FSH-Documentation“ in Anführungszeichen 0 eigene. Eindeutig nur Name + Ort (Platz 4) oder Name + Leistung (Platz 6). Ursache: Title/Description ohne Firmennamen. JSON-LD/sameAs in Canva nicht möglich.
B6	Lokale Einträge, Google-Profil unklar	mittel	bestätigt (Beleg präzisiert)	mittel	freelance.de zeigt nur PLZ; keine Einträge bei Gelbe Seiten, 11880, Das Örtliche, Stadtbranchenbuch. NAP uneinheitlich auf der Website selbst: drei Telefon-Schreibweisen, „Bäckerstrasse 2d“ vs. Register „Bäckerstraße 2 D“. Unternehmensprofil weiterhin nicht prüfbar.
B7	Keine Überschriften	hoch	korrigiert (Priorität)	mittel	0 h1–h6, 0 role=heading bestätigt; Landmarken (main, nav, 9 section) vorhanden. Google: Überschriften-Reihenfolge unerheblich, Title-Link nutzt auch „prominente Textstile“. Abweichende Stimmen: B7 und B10 sagen, Überschriften-Rollen seien für Canva-Websites nicht dokumentiert (Textsemantik nur für PDF); B9 nennt „Datei > Barrierefreiheit > Semantik bearbeiten“ (Überschrift 1–6) und einen Canva-Leitfaden, wonach die veröffentlichte Website Überschriften enthält; B3 fand eine Canva-Beispielseite mit h1. HTML-Ausgabe nicht getestet.
B8	19 Bilder ohne Alt-Text	mittel	korrigiert (Priorität, Zahlen)	niedrig	19 <code>img</code> , aber nur 11 Dateien (Button 4×, ein Icon 4×, zwei Icons 2×); 13 Vorkommen sind <code>blob:</code> -Adressen, für Bildersuche ohnehin nicht indexierbar. Feinschliff laut Bewertungsregeln. Die 631-KB-Porträtdatei gehört zu B10.
B9	Kein Canonical, keine strukturierten Daten	mittel	bestätigt	mittel	Canonical allein wäre niedrig (301 vorhanden, Google: nicht erforderlich); mittel trägt der Schema-Teil wegen B5. Duplikate: <code>/?utm_source=...</code> , <code>/?fbclid=...</code> , <code>/index.html</code> je 200. og:url und og:image fehlen. In Canva nicht umsetzbar.

ID	Befund	Prio alt	Ergebnis	Prio empfohlen	Korrektur / Anmerkung
B10	Seitengewicht und Ladezeit	mittel	bestätigt (Zahlen korrigiert)	mittel	3,1 MB statt 3,5 MB (drei Läufe); Mobil emuliert: Slow 4G LCP 13,5 s, Fast 4G LCP 7,5 s (Ziel 2,5 s). Aufteilung: JS 1,0 MB (nicht beeinflussbar), Schriften 1,2 MB (davon 794 KB Arimo ungenutzt), Bilder 0,83 MB, davon Porträt-PNG 632 KB (als JPEG q85: 112 KB).
B11	robots.txt fehlt, Sitemap veraltet	niedrig	bestätigt (Titel präzisiert)	niedrig	Besser: „Sitemap vollständig, lastmod nicht gepflegt“. 4xx-robots.txt gilt für Google als „keine Einschränkung“. Canva erzeugt Sitemap inkl. Unterseiten automatisch (Stichprobe 14 Canva-Sites: Sitemaps mit 33 und 157 URLs); keine liefert robots.txt.

Entfallende Befunde: keiner. Alle elf Befunde sind bestätigt (`refuted: false`). Drei Prioritäten ändern sich: B2 hoch → mittel, B7 hoch → mittel, B8 mittel → niedrig. Neue Verteilung: 3 hoch (B1, B3, B4), 6 mittel (B2, B5, B6, B7, B9, B10), 2 niedrig (B8, B11).

Geänderte Empfehlungen:

- B1: STRATO-Menüpfad und Testschritt ergänzen (Abschnitt 7a); Alternative „de als Hauptdomain“ streichen (Index-Reset, Mail bleibt unabhängig). Tote mailto-Links korrigieren.
- B3/B4: Canva-Mehrseiter statt Anker-Abschnitte; explizite Textlinks auf jede Unterseite, weil das Canva-Menü keine `href` liefert.
- B5/B9: Statt JSON-LD (in Canva nicht möglich) Entitätssignale ohne Schema: Unternehmensprofil, einheitlicher Name, ausgehende Links auf LinkedIn/freelance.de, Rückverweise von dort.
- B8: Bildunterschrift mit Name und Funktion unter dem Porträt (sichtbar) statt nur Alt-Text.
- B10: Porträt neu exportieren und Schriftfamilien reduzieren; „unnötige Elemente entfernen“ entfällt; Plattformwechsel nur als Querverweis.
- B11: „prüfen, ob Canva Sitemap ergänzt“ entfällt (belegt: ja); Search Console setzt Domain-Property per DNS-TXT voraus.

Canva: was nach den Prüfungen wirklich geht

Belegt möglich (Canva-Hilfe, Beispielseiten)	In der Canva-Hilfe nicht dokumentiert / am Live-DOM nicht vorhanden
Je Seite Menu label, Page title, Custom URL path, Page description (Publish website → Settings → Pages)	Eigener Head-Code, Script-Einbindung
Website title, Favicon, Schalter „Search engine visibility“ (Settings → Site)	Canonical-Tag
Mehrseitige Website bis 45 Seiten, 20 Abschnitte je Seite (Bezahlplan), jede Seite mit eigener URL	JSON-LD / strukturierte Daten
Alt-Text je Element (Element → More → Alternative text, 250 Zeichen, „dekorativ“ möglich)	robots.txt (auf 14 geprüften Canva-Sites 404)
Sitemap automatisch unter /sitemap.xml mit allen Unterseiten; www-Weiterleitung automatisch	Bildkompression, Lazy Loading
Google-Analytics-Mess-ID (Pro/Teams)	Crawlbare Menülinks (Menü = Buttons ohne href)
Überschriften-Rollen: Stimmen uneins (siehe B7); nach Umsetzung im DOM prüfen	Search-Console-Verifizierung über Canva nur für in Canva gekaufte Domains

Quellenlage: Canva-Hilfeseiten waren aus der Prüfumgebung teils nur über Archiv-Snapshot (01.08.2024), r.jina.ai oder Chromium-Rendering lesbar, teils gar nicht (403). Jede Stimme nennt ihre Zugriffswege in den Belegen (`ergebnisse.json`).

2. Wettbewerber-Benchmark

Geprüft: sieben von zehn Domains aus `wettbewerber.json` ; unique-doc.de, wiessneth.de und dogrel.com wurden nicht geprüft. technikdoc.de ist laut Prüfung kein Anbieter technischer Dokumentation (IT-Dienstleister) und nur als Muster für lokales Dienstleister-SEO brauchbar. mt-redaktion.de war durch Bot-Schutz nicht abrufbar; die Angaben stammen aus Suchindex-Titeln und -Snippets.

Domain	Leistungsseiten	Title-Muster	Regionaler Bezug	Strukturierte Daten	Ratgeber	Vertrauenssignale
koenig-td.de	1 Sammelseite (/Leistungen/leistungen.html), 6 Seiten gesamt, keine Sitemap	Kein Muster; „Ing.-Buero fuer TD Koenig“, Unterseiten nur Seitenname, Title-Duplikat	Berlin nur Footer und Meta-Keywords	keine (auch kein OG, Canonical, Viewport)	nein	~20 namentliche Referenzen mit Produkt und Dokumentart; Person Dr.-Ing. Frank König; „seit über 16 Jahren“; tekcom-Logo
technikdoc.de	13 Leistungs-URLs + 9 Produktseiten (IT, nicht Dokumentation)	„TechnikDoc GmbH – IT-Service aus Potsdam“ (Marke – Leistung aus Ort); Unterseiten ohne Ort; keine Description	Potsdam im Title und Footer	keine	nein	3 Kundenstimmen mit Name/Funktion/Firma, Logo-Leiste, Gründer mit LinkedIn, Partnerstatus
d-und-a.de	2 Leistungsseiten (Mobilfunk-Baudoku, Mediendokumentation), 6 URLs	„Leistung d & a“, kein Ort; keine Description	Potsdam nur Kontaktseite mit Maps-Iframe	keine	nein	Referenzkunden (ARD, ZDF, NDR ...), „mehr als 12.000 Bauvorhaben“, namentlicher Ansprechpartner, Preislogik
mt-redaktion.de	Silo /technische-dokumentation/, /beratung/, /branchen/, /blog/; 19 URLs im Index	„Keyword drei Nutzen-Adjektive“, keine Marke, kein Ort	keiner (Sitz Amberg nur in Verzeichnissen)	nicht geprüft	ja (7 Blog-URLs)	Person mit Name/E-Mail, GmbH/HRB, Normen 2006/42/EG, Podcast
ce-koordination.de	Silo /dienstleister/thema/unterleistung/, 48 URLs in page-sitemap	„Leistung + Nutzen Knorre GmbH“, 62–66 Zeichen, kein Ort	Köln nur im LocalBusiness-JSON-LD	Yoast-Graph: Organization, Person, LocalBusiness, BreadcrumbList, FAQPage	ja (Blog, ~17 PDF-Download-Landingpages)	TÜV-Qualifikationen, Team mit Namen, 22 Referenzlogos, tekcom, Normen (12100, 20607, 82079-1, MVO), FAQ
kerntecdoc.com	~35 Unterseiten je Leistung, CE-Teilleistung, Branche	„Leistung KERN TecDoc“, uneinheitlich, kein Ort	Frankfurt nur Footer; 8 hreflang-Varianten	Yoast: Organization (sameAs), Article, FAQPage (8–10 Fragen), kein LocalBusiness	ja (News & Wissen)	12 Kundenlogos, Zähler (1800 Produkte, 450 CE-Projekte), Normen wörtlich, Whitepaper MVO 2027
handbuch-experten.de	11 Leistungs-URLs + 6 Branchen-Landingpages, 86 URLs (53 Blog)	Reines Leistungs-Keyword im Suchanfragenstil, keine Marke, kein Ort	keiner (Vorwahl 09126, /vor-ort/)	nur WebPage	ja (Blog 53)	Kundenzitate mit Name/Firma, Normen mit EUR-Lex/BMAS-Links, „seit mehr als 30 Jahren“, tekcom-Umfrage im FAQ, Durchwahl je Landingpage

Was FSH übernehmen sollte

1. Eine eigene URL je Leistung mit H1 = Leistung und Title „Leistung | Marke“ (ce-koordination.de, kerntecdoc.com, handbuch-experten.de, mt-redaktion.de; sogar d-und-a.de wird mit nur zwei solchen Seiten gefunden).
2. Ort in Title und H1 setzen: keiner der sieben Wettbewerber im Dokumentationsmarkt tut das; einziges Beispiel für „Marke – Leistung aus Ort“ ist technikdoc.de. Das ist die regionale Lücke.
3. Normen wörtlich im Text nennen und auf Primärquellen verlinken (handbuch-experten.de: 82079-1, EN ISO 20607, 2006/42/EG mit EUR-Lex/BMAS-Links, Platz 2 für „Betriebsanleitung nach Maschinenrichtlinie erstellen lassen“; kerntecdoc.com, ce-koordination.de).
4. FAQ-Block mit 5–8 Kunden-Fragen zu Kosten, Dauer, Papierform, Sprachen (kerntecdoc.com 8–10 Fragen mit FAQPage-Schema; handbuch-experten.de mit tekcom-Umfrage; ce-koordination.de 6 Fragen).
5. Referenzen konkret und zählbar: Kunde oder Branche + Produkt + Dokumentart (koenig-td.de), Zahlen (d-und-a.de „12.000 Bauvorhaben“, kerntecdoc.com „450 CE-Projekte“), Kundenzitate mit Name, Funktion, Firma (technikdoc.de, handbuch-

experten.de). Bei FSH sind die Fallstudien anonymisiert; §13 AGB erlaubt Referenznennung mit Widerspruchsrecht des Kunden.

6. Person mit Qualifikation, Foto, Werdegang und LinkedIn-Link (ce-koordination.de Team, technikdoc.de Gründer, koenigtd.de „Über mich“); bei FSH steht der Name des Geschäftsführers nur in Impressum, AGB, Datenschutz und CV, nicht beim Porträt.
7. Aktualitätsaufhänger Maschinenverordnung (EU) 2023/1230, gültig ab 20.01.2027 (ce-koordination.de Sticky-Banner und MVO-Seiten, kerntecdoc.com Whitepaper-CTA auf jeder Seite) plus ein kleiner Download (Checkliste) als Lead-Magnet (ce-koordination.de, handbuch-experten.de).
8. Grundlagen, an denen die Wettbewerber scheitern und die in Canva möglich sind: Meta-Description je Seite (fehlt bei koenigtd.de, technikdoc.de, d-und-a.de), Alt-Texte an allen Bildern (kerntecdoc.com 0 von 121, ce-koordination.de 22 Referenzlogos ohne Alt).

3. Suchlandschaft und Zielbegriffe

Alle acht Familien: fsh-documentation.com erscheint in keiner der 89 Abfragen außer bei Namensabfragen (Position 5 bzw. 8, hinter freelance.de, Creditreform und openregister). Stand 21.09.2026, US-basierte Websuche.

Familie (Abfragen)	Wer rankt (Domain, Seitentyp)	FSH sichtbar	Beobachtungen
Regional: Technische Dokumentation Teltow/Potsdam/Berlin/Brandenburg (13)	Behörden (teltow-flaeming.de, rathaus.teltow.de), Verzeichnisse (branchen-info, cylex, tekomp-Dienstleisterliste), Jobbörsen (indeed, stepstone), überregionale Leistungsseiten (e-kern, reinisch, a2-doku, highdoc, midok)	nein	Kein Redaktionsdienstleister mit Sitz in der Region rankt (Ausnahmen thematisch daneben: ecad-potsdam.de Zeichnungen, fimag.de Maschinenbauer Finsterwalde, beoberlin.de nur MDR). „Technische Redaktion Brandenburg“ mehrdeutig (Journalismus). Regionale Lücke unbesetzt.
Betriebsanleitung erstellen lassen (12)	highdoc.de (6 von 10 Themenabfragen), zindel.de (exakte Keyword-URL), mt-redaktion.de, midok.de, handbuch-experten.de, ce-koordination.de: Leistungsseiten; instrktiv.com, gft-akademie.de, business-wissen.de: Ratgeber; docufy.de: Software	nein	Kernabfrage von mittelgroßen Spezialisten besetzt. „Montageanleitung erstellen lassen“ nur zwei passende Leistungsseiten (schwächerer Wettbewerb). „Bedienungsanleitung schreiben lassen“ zieht Textbörsen, geringe Passung. MVO 2023/1230 informativ.
CE-Konformität und Maschinenverordnung (9)	ce-koordination.de (6 von 9), highdoc.de (5 von 9), ce-con.de, dirkleitsch.de, ib-leimkuehler.de, dss-siegmund.de: Leistungsseiten; weka.de, dswerk.de, dguv.de, isb-ik.com, doctima.de: Ratgeber; wlw.de, europages.de: Verzeichnisse	nein	„Dienstleister/erstellen lassen“ = Leistungsseiten, Normbezug = Ratgeber. Regional nur ce-beauftragter-in.de (Berlin), kein Brandenburg-Treffer. UKCA gemischt (Wikipedia, Glossare), Doku-Anbieter unterrepräsentiert.
Risikobeurteilung und HAZOP (10)	bgrci.de (BG-PDF, 5 von 10), tuvsud.com, highdoc.de, johner-institut.de, ibf-solutions.com; kleine Ingenieurbüros mit eigener Unterseite (ib-leimkuehler.de, dirkleitsch.de, dss-siegmund.de, certplan.de); HAZOP: weyer-gruppe.com, eac-projects.de, jhp-beratung.de	nein	„HAZOP Dienstleister“ gehört Prozesssicherheits-Beratern, nicht Doku-Dienstleistern; realistisch ist der HAZOP-Abgleich in der Dokumentation. „Gefährdungsbeurteilung Maschine extern“ = Betreiber-/Arbeitsschutzabsicht, nicht als Hauptbegriff. Regional kein Anbieter.
Medizinprodukte MDR/IVDR (11)	johner-institut.de (7 von 11, Ratgeber), senetics.de, qtec-group.com, metecon.de, medlaq.de (RA-Beratung), highdoc.de, zindel.de, reinisch.de, midok.de, docx.de (Redaktion), tuvsud/lexparency (Gesetzestexte), BVMed	nein	Ratgeber dominieren, „Dienstleister/extern“ verschiebt kaum. Regional: Behörden, Seminare, Stellenbörsen, Namenstreffer „Brandenburg & Partner“. „Annex II“ zieht englische Treffer. Generischer Dienstleister-Begriff kurzfristig nicht erreichbar.
Externe technische Redaktion und Freiberufler (12)	„freiberuflich/Freelancer“: ausschließlich indeed, freelance.de, freelancemap, jooble, stepstone; „extern/outsource“: e-kern.com, tanner.de, maxkon.de, dokuschmiede.de, zindel.de (Leistungsseiten), quanos, vogel, kothes (Ratgeber); Norm: dinmedia, weka, tekomp	nein	Freelancer-Begriffe sind Jobsuche, nicht besetzen. „externe technische Redaktion“ am wenigsten besetzt (nur zwei Leistungsseiten). Regional nur Jobbörsen, Verzeichnisse und polyline.de (Kanalinspektion).

Familie (Abfragen)	Wer rankt (Domain, Seitentyp)	FSH sichtbar	Beobachtungen
Redaktionssysteme und ST4 (11)	quanos.com (Hersteller, 5 von 11) und zertifizierte Partner scriptor.de, edok.de, kamradt.de, doctima.de, koth.es.com; docufy.de, mt-redaktion.de (Ratgeber); tanner.de (einziger Berlin-Bezug); Projektbörsen solcom.de, freelancermap.de	nein	Kopfbegriffe von Quanos-Partnern besetzt; Nische ist die Vorbereitungs-/Einführungsphase und Word-zu-ST4-Migration (Projektbörsen zeigen Bedarf). Quanos-Partnerstatus von FSH nicht geprüft.
Dokumentenprüfung und Normkonformität (11)	handbuch-experten.de „Doku-Check“ (6 von 11), e-kern.com „Dokumentencheck“, gft-akademie.de „Technisches Lektorat“, dictajet.de, tecdocs.de, unique-doc.de (Leistungsseiten); 82079-1: dinmedia.de, din.de, amazon.de (Norm-Shops); MDR: cms.law, johner, vde, zlg	nein	Anbieter nutzen „Doku-Check/Dokumentencheck“, nicht „Dokumentenprüfung“ (das zieht Docusign-Hilfeseiten). 82079-1-Prüfung: keine Leistungsseite, Lücke. „prüfen lassen“ + Region wird als Anlagen-/Elektroprüfung gelesen.

Gesamttabelle Zielbegriff → Suchabsicht → Zielseite (zusammengeführt aus den acht Familien, Dubletten entfernt)

Zielbegriff	Absicht	Zielseite
externe technische Redaktion; technische Redaktion outsourcen	kommerziell(-informativ)	Startseite
Betriebsanleitung erstellen lassen (Synonym: Bedienungsanleitung schreiben lassen)	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen
Montageanleitung erstellen lassen	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen (Abschnitt mit Sprungmarke)
Betriebsanleitung nach DIN EN IEC 82079-1 / EN ISO 20607 erstellen lassen	kommerziell-informativ	Betriebs- und Montageanleitungen
Betriebsanleitung Maschinenverordnung 2023/1230; digitale Betriebsanleitung MVO	informativ (mit Anschluss)	Betriebs- und Montageanleitungen (Ratgeberabschnitt, Link auf CE-/UKCA)
Betriebsanleitung extern erstellen; technische Dokumentation extern im Redaktionssystem	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen
Gebrauchsanweisung Medizinprodukt erstellen lassen	kommerziell	Betriebs- und Montageanleitungen (Link auf MDR/IVDR)
Risikobeurteilung als Grundlage der Betriebsanleitung	informativ	Betriebs- und Montageanleitungen (Link auf Risikobeurteilung)
CE-Kennzeichnung technische Dokumentation Dienstleister; Technische Dokumentation Maschinenverordnung Dienstleister	kommerziell	CE-/UKCA-Konformität
UKCA Kennzeichnung technische Dokumentation	informativ	CE-/UKCA-Konformität
Risikobeurteilung erstellen lassen (EN ISO 12100, Maschinenrichtlinie/MVO)	kommerziell	Risikobeurteilung HAZOP
Risikobeurteilung Maschinenverordnung 2023/1230	informativ	Risikobeurteilung HAZOP (FAQ)
HAZOP-Dokumentation / HAZOP-Abgleich Betriebsanleitung	kommerziell (Nische)	Risikobeurteilung HAZOP
Technische Dokumentation Medizinprodukte MDR erstellen lassen; MDR Anhang II Technische Redaktion	kommerziell	Medizinprodukte MDR/IVDR
IVDR Gebrauchsanweisung technische Dokumentation	kommerziell	Medizinprodukte MDR/IVDR
Risikomanagementakte ISO 14971 erstellen	kommerziell (nachrangig)	Medizinprodukte MDR/IVDR (Familie 4) bzw. Risikobeurteilung (Familie 5): Stimmen uneins, hier MDR/IVDR
Gebrauchsanweisung Medizinprodukt MDR prüfen lassen (IFU-Prüfung)	kommerziell	Medizinprodukte MDR/IVDR
SCHEMA ST4 Einführung Unterstützung; Migration Word zu ST4; Redaktionssystem einführen Voraussetzungen	kommerziell/informativ	Redaktionssysteme ST4
Modularisierung Betriebsanleitung nach IEC 82079-1	informativ	Redaktionssysteme ST4

Zielbegriff	Absicht	Zielseite
Betriebsanleitung prüfen lassen; Dokumentencheck technische Dokumentation; auf Normenkonformität prüfen	kommerziell	Dokumentenprüfung
Anleitung nach DIN EN IEC/IEEE 82079-1 prüfen; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt IEC 82079-1; Norm 82079 erklärt	kommerziell/informativ	Dokumentenprüfung
Technische Dokumentation Berlin Brandenburg (Dienstleister); Technische Dokumentation Teltow / Potsdam	lokal	Region Berlin-Brandenburg
Betriebsanleitung erstellen lassen Berlin (Brandenburg); CE-Kennzeichnung Maschinen Berlin Brandenburg; Risikobeurteilung Berlin Brandenburg	lokal/kommerziell	Region Berlin-Brandenburg
Technische Dokumentation Medizinprodukte Berlin Brandenburg; Technischer Redakteur Medizinprodukte extern Berlin; Technische Redaktion ST4 Berlin Brandenburg	lokal	Region Berlin-Brandenburg
Medizinprodukte Dokumentation Dienstleister Potsdam Teltow	lokal	Startseite (Familie 5)
technischer Redakteur freiberuflich / Freelancer Berlin / Brandenburg; Gefährdungsbeurteilung Maschine extern; HAZOP Dienstleister (generisch); Technische Redaktion Brandenburg	nicht besetzen	keine

Nicht geprüft: eigene UKCA-Abfrage ohne CE, „technische Dokumentation prüfen lassen“ ohne Region, Einträge von FSH in tekomp-Dienstleisterliste, wlv, cylex, branchen-info; google.de-Positionen; Search-Console-Daten.

4. Seitenplan

Acht Seiten (Startseite überarbeitet plus sieben Unterseiten). Alle Inhalte stammen aus dem vorhandenen Seitentext (`home-text.txt`); mit „(neu)“ markierte Gliederungspunkte sind vom Betreiber zu schreiben und enthalten keine Aussagen, die nicht schon auf der Seite stehen. Zeichenzahlen sind gezählt. Descriptions liegen bei 150–160 Zeichen (Canva-Empfehlung, innerhalb der Vorgabe 70–160). Interne Links müssen in Canva als explizite Text- oder Button-Links gesetzt werden, weil das Menü keine `href` liefert. Handlungsaufforderung (CTA) überall: „Jetzt anfragen“ (mailto:Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de) und „Direkt anrufen“ (+49 172 9795939) mit dem Satz „Erstreaktion binnen 24 h. Auf Wunsch Kick-off (30 Min.) zur Klärung von Ziel, Normen, Zielgruppe, Sprache“ (Zeile 97).

4.1 Startseite (überarbeitet)

- URL-Pfad: `/`
- Title: `FSH-Dokumentation – Technische Dokumentation Teltow` (51 Zeichen)
- H1: `Technische Dokumentation aus Teltow bei Berlin – normgerecht, verständlich, termintreu` (aus Zeile 11–14, um Ort ergänzt)
- Meta-Description: `FSH-Dokumentation aus Teltow: Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Risikobeurteilung, MDR-Dokumentation nach DIN ISO 82079-1. Erstreaktion in 24 h.` (153 Zeichen)
- Zielbegriffe: externe technische Redaktion; technische Redaktion outsourcen; Firmenname + Teltow; Medizinprodukte Dokumentation Dienstleister Potsdam Teltow
- Gliederung (H2): Leistungen (sechs Leistungsfamilien aus Zeile 19–24, jede als Textlink auf ihre Unterseite) · Prozess (Kick-off → Struktur & Muster → Erstellung & Überarbeitung → Abnahme & Übergabe, Zeile 45–62) · Ihr Nutzen (Zeile 63–72) · Referenzen / Fallstudien (drei anonymisierte Fallstudien, Zeile 27–35) · Warum FSH-Dokumentation (Zeile 37–44) · Über uns / Team (Zeile 73–82, Porträt mit Bildunterschrift „Sascha Falk Heinzmann, Geschäftsführer“) · Kontakt & Projektstart (Adresse, Telefon, E-Mail als Text) · Recht & Datenschutz (Links auf AGB, Datenschutz, Impressum)
- Belege/Normen: DIN ISO 82079-1, EN ISO 20607, VGB S-831, CE/MVO (Zeile 42); ISO 12100, ISO 14971/62366 (Zeile 66); >15 Jahre Erfahrung in Energie, Maschinen-/Anlagenbau, MedTech, Defence (Zeile 37); tekomp-Abschluss Technische Redaktion (Zeile 74)
- Interne Links: alle sieben Unterseiten aus dem Leistungsblock und aus dem Fußbereich; Impressum/Datenschutz/AGB
- CTA: Jetzt anfragen / Direkt anrufen

4.2 Betriebs- und Montageanleitungen

- URL-Pfad: `/betriebsanleitungen`
- Title: `Betriebsanleitung erstellen lassen | FSH-Dokumentation` (54 Zeichen)

- H1: Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen nach DIN ISO 82079-1 und EN ISO 20607
- Meta-Description: Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen inkl. Ersatzteilkataloge nach DIN ISO 82079-1 und EN ISO 20607, mehrsprachig DE/EN/UKR/RU. Aus Teltow bei Berlin. (156 Zeichen)
- Zielbegriffe: Betriebsanleitung erstellen lassen; Montageanleitung erstellen lassen; Betriebsanleitung nach DIN EN IEC 82079-1 erstellen lassen; Betriebsanleitung Maschinenverordnung 2023/1230; Betriebsanleitung extern erstellen; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt erstellen lassen (Synonym: Bedienungsanleitung schreiben lassen)
- Gliederung (H2): Leistungsumfang (Betriebs-, Montage-, Service-, Wartungsanleitungen, Ersatzteilkataloge, Online-Hilfen, übergeordnete Betriebsanleitungen, Funktionsbeschreibungen mit R&I-Bezug, Terminologie/Styleguide; Zeile 19, 87) · Montageanleitungen (eigener Abschnitt mit Sprungmarke) · Normen und Rechtsgrundlagen (82079-1, EN ISO 20607, MRL/MVO; Zeile 42, 66) · Betriebsanleitung und Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ab 20.01.2027 (neu, Ratgeber) · So arbeiten wir (vier Prozessschritte, Zeile 45–62) · Mehrsprachig DE/EN/UKR/RU (Zeile 17–18, 24) · Referenz: Energieversorger (DE) und Industrie (DE) (Zeile 27–29, 33–35) · Häufige Fragen (neu: Dauer, Kosten, Sprachen, Papierform; Antworten offen) · Kontakt
- Belege/Normen: DIN ISO 82079-1, EN ISO 20607, VGB S-831, MRL/MVO, ISO/IEC-konforme Anleitungen (Zeile 34), 30-Tage-Service-Window (Zeile 72, AGB §7)
- Interne Links: Risikobeurteilung (Restrisiken, SAFE-Hinweise), CE-/UKCA-Konformität, Dokumentenprüfung, Redaktionssysteme ST4, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen / Kick-off 30 Min.

4.3 CE-/UKCA-Konformität

- URL-Pfad: /ce-ukca-konformitaet
- Title: CE-/UKCA-Konformität Dokumentation | FSH-Dokumentation (54 Zeichen)
- H1: CE-/UKCA-Konformität: Technische Dokumentation nach MRL/MVO, MDR, EMV/LVD/PED
- Meta-Description: Technische Dokumentation für CE- und UKCA-Konformität: Maschinenrichtlinie, Maschinenverordnung (EU) 2023/1230, MDR, EMV/LVD/PED. FSH-Dokumentation, Teltow. (156 Zeichen)
- Zielbegriffe: CE-Kennzeichnung technische Dokumentation Dienstleister; Technische Dokumentation Maschinenverordnung Dienstleister; UKCA Kennzeichnung technische Dokumentation; Betriebsanleitung Maschinenverordnung 2023/1230
- Gliederung (H2): Leistung (CE-/UKCA-Konformität, MRL/MVO, MDR, projektabhängig EMV/LVD/PED; Zeile 20) · Rechtsrahmen: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (neu) · Was zur technischen Dokumentation gehört (Betriebsanleitung, Risikobeurteilung, Nachweismappe „Audit-ready“; Zeile 95) · UKCA (neu, Abgrenzung zu CE) · Zusammenspiel mit Risikobeurteilung und Betriebsanleitung · Referenz: CE-Dokumentation im Ukraine-Projekt (Zeile 281) · Häufige Fragen (neu) · Kontakt
- Belege/Normen: MRL/MVO, MDR, EMV/LVD/PED (Zeile 20), PED (AGB §2), CE-/UKCA-Konformität als Fähigkeit (Zeile 261)
- Interne Links: Betriebsanleitungen, Risikobeurteilung, Medizinprodukte MDR/IVDR, Dokumentenprüfung, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.4 Risikobeurteilung HAZOP

- URL-Pfad: /risikobeurteilung
- Title: Risikobeurteilung erstellen lassen | FSH-Dokumentation (54 Zeichen)
- H1: Risikobeurteilung nach ISO 12100 – HAZOP, FMEA, SIL/LOPA
- Meta-Description: Risikobeurteilung für Maschinen und Anlagen nach ISO 12100, ISO 13849-1/-2, IEC 62061 mit HAZOP, FMEA, SIL/LOPA. Ergebnis: Risiko-Register und Maßnahmeplan. (156 Zeichen)
- Zielbegriffe: Risikobeurteilung erstellen lassen (EN ISO 12100); Risikobeurteilung Maschinenverordnung 2023/1230; HAZOP-Dokumentation / HAZOP-Abgleich Betriebsanleitung; Risikobeurteilung als Grundlage der Betriebsanleitung
- Gliederung (H2): Leistung (Gefährdungen, Restrisiken, SAFE-Hinweise; Zeile 21) · Normen und Verfahren (ISO 12100, ISO 13849-1/-2, IEC 62061; HAZOP, FMEA, SIL/LOPA; Zeile 91) · Ergebnis: Risiko-Register, Maßnahmeplan, Traceability Hazard → Risk → Control → Evidence (Zeile 91) · HAZOP-Abgleich mit der Betriebsanleitung (Review/HAZOP-Abgleich, Zeile 78; Eingaben R&I, HAZOP, AGB §4) · Risikobeurteilung und Maschinenverordnung 2023/1230 (neu, FAQ) · Abgrenzung: Betreiberpflichten und Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV (Zeile 92–93) · Kontakt
- Belege/Normen: ISO 12100, ISO 13849-1/-2, IEC 62061, ISO 14971 (Risk Files), TRGS 555, BetrSichV, Explosionsschutzdokument, ZÜS (Zeile 91–93)
- Interne Links: Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Medizinprodukte MDR/IVDR (ISO 14971), Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.5 Medizinprodukte MDR/IVDR

- URL-Pfad: /medizinprodukte-mdr-ivdr
- Title: MDR/IVDR Technische Dokumentation | FSH-Dokumentation (53 Zeichen)
- H1: Technische Dokumentation für Medizinprodukte nach EU-MDR und IVDR
- Meta-Description: Technische Dokumentation nach MDR Annex II/III, IFU/Labeling/UDI, Risikomanagement ISO 14971, Usability ISO 62366, CEP/CER, PMCF. FSH-Dokumentation, Teltow. (156 Zeichen)
- Zielbegriffe: Technische Dokumentation Medizinprodukte MDR erstellen lassen; MDR Anhang II Technische Redaktion; IVDR Gebrauchsanweisung technische Dokumentation; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt MDR prüfen lassen; Risikomanagementakte ISO 14971
- Gliederung (H2): Leistungen (Technische Dokumentation Annex II/III, IFU/Labeling/UDI, Risikomanagement ISO 14971, Usability ISO 62366, Klinische Bewertung CEP/CER, PMCF, Studienvorbereitung: Protokoll, Ethikantrag, Investigator-Paket; Zeile 88–89) · Gebrauchsanweisung (IFU) nach 82079-1 und MDR (neu) · Risikomanagementakte ISO 14971 (Risk Files, Zeile 91) · IVDR (neu) · Prüfung bestehender IFU (Link Dokumentenprüfung) · Positionierung als Redaktionsleistung, nicht Zulassungsberatung (Empfehlung aus der Suchlandschaft; Formulierung offen) · Kontakt
- Belege/Normen: EU-MDR/IVDR, ISO 14971, ISO 62366, CEP/CER, PMCF (Zeile 88–89); MedTech-Erfahrung >15 Jahre (Zeile 37, 241)
- Interne Links: Betriebsanleitungen, Risikobeurteilung, Dokumentenprüfung, CE-/UKCA-Konformität, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.6 Redaktionssysteme ST4

- URL-Pfad: /redaktionssysteme-st4
- Title: SCHEMA ST4 Einführung & Modularisierung | FSH-Dokumentation (59 Zeichen)
- H1: Redaktionssysteme und Prozesse: SCHEMA ST4, Standardisierung, Modularisierung
- Meta-Description: Vorbereitung und Einführung von SCHEMA ST4: Strukturkonzept, Standardisierung, Modularisierung, DE/EN-Workflow. Referenz: rund 40 % schnellere Erstellung. (154 Zeichen)
- Zielbegriffe: SCHEMA ST4 Einführung Unterstützung; Migration Word zu SCHEMA ST4; Redaktionssystem einführen Voraussetzungen; Modularisierung Betriebsanleitung nach IEC 82079-1
- Gliederung (H2): Leistung (Schema ST4, Standardisierung, Modularisierung; Zeile 23) · Vorbereitung der Einführung (Grundlagen schaffen, Bestand sichten und bewerten, Anforderungen aus Normen und CE-Richtlinien, Schnittstellen zu Konstruktion, Einkauf, Service; Zeile 270–274) · Migration von Bestandsdokumentation (neu) · Modularisierung nach 82079-1 (neu) · Mehrsprachiger Workflow DE/EN (Zeile 273) · Referenz: Technologieunternehmen (AT), ST4-Einführung, ~40 % schnellere Inhaltserstellung (Zeile 30–32) · Kontakt
- Belege/Normen: DIN ISO 82079-1; Referenz Zeile 30–32; Fähigkeit „Technische Redaktion & ST4“ (Zeile 260). Quanos-Partnerstatus: nicht geprüft, nur nennen, falls vorhanden.
- Interne Links: Betriebsanleitungen (Erstellung im kundeneigenen ST4), Dokumentenprüfung, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.7 Dokumentenprüfung

- URL-Pfad: /dokumentencheck
- Title: Dokumentencheck: Anleitung prüfen lassen | FSH-Dokumentation (60 Zeichen)
- H1: Dokumentencheck: Technische Dokumentation auf Normenkonformität prüfen
- Meta-Description: Dokumentencheck bestehender Anleitungen: Struktur, Rechtsbezug, Didaktik, Terminologie, geprüft gegen DIN ISO 82079-1 und EN ISO 20607. Aus Teltow bei Berlin. (158 Zeichen)
- Zielbegriffe: Betriebsanleitung prüfen lassen; Dokumentencheck technische Dokumentation; Technische Dokumentation auf Normenkonformität prüfen; Anleitung nach DIN EN IEC/IEEE 82079-1 prüfen; Gebrauchsanweisung Medizinprodukt IEC 82079-1
- Gliederung (H2): Was geprüft wird (Struktur, Rechtsbezug, Didaktik, Terminologie; Zeile 22) · Prüfgrundlage: was eine Anleitung nach 82079-1 und EN ISO 20607 enthalten muss (neu, Ratgeber) · Ablauf und Ergebnis (neu; Ergebnisform vom Betreiber festzulegen) · Optimierung nach der Prüfung (Zeile 22, „normkonform überarbeitet“ Zeile 28, 256) · IFU-Prüfung für Medizinprodukte (Link MDR/IVDR) · Referenz: Energieversorger (DE), 10.000+ Dokumente gesichtet, BAs normkonform überarbeitet (Zeile 27–29) · Kontakt

- Belege/Normen: DIN ISO 82079-1, EN ISO 20607 (Zeile 42, 66); Dokumenten-Controlling MDL, Review-Matrix, Freigabe-/Abnahmeprotokolle (Zeile 94–95). Das interne Prüfwerkzeug (`normlogik_82079.json`) ist fachlicher Anker; ob es öffentlich genannt wird: Entscheidung des Betreibers.
- Interne Links: Betriebsanleitungen, Medizinprodukte MDR/IVDR, Redaktionssysteme ST4, Startseite
- CTA: Jetzt anfragen

4.8 Region Berlin-Brandenburg

- URL-Pfad: `/technische-dokumentation-berlin-brandenburg`
- Title: `Technische Dokumentation Berlin-Brandenburg | FSH Teltow` (56 Zeichen; Variante mit vollem Markennamen `Technische Dokumentation Berlin-Brandenburg | FSH-Dokumentation` hat 63 Zeichen und ist laut Google-Doku zulässig, weil es keine feste Grenze gibt; Entscheidung offen)
- H1: `Technische Dokumentation für Berlin und Brandenburg – aus Teltow`
- Meta-Description: `Technischer Redakteur aus Teltow für Berlin und Brandenburg: Betriebsanleitungen, CE-Konformität, Risikobeurteilung, MDR-Dokumentation. Erstreaktion in 24 h.` (157 Zeichen)
- Zielbegriffe: Technische Dokumentation Berlin Brandenburg (Dienstleister); Technische Dokumentation Teltow / Potsdam; Betriebsanleitung erstellen lassen Berlin; CE-Kennzeichnung Maschinen Berlin Brandenburg; Risikobeurteilung Berlin Brandenburg; Technische Dokumentation Medizinprodukte Berlin Brandenburg; Technische Redaktion ST4 Berlin Brandenburg
- Gliederung (H2): Standort Teltow (Adresse als Text, Zeile 98; Teltow liegt im Landkreis Potsdam-Mittelmark an der Berliner Stadtgrenze) · Leistungen für Maschinen-/Anlagenbau, Energie und Medizintechnik (Zeile 37, 80; je Leistung ein Textlink) · Zusammenarbeit: Kick-off 30 Min., Erstreaktion binnen 24 h, 30-Tage-Service-Window (Zeile 72, 97) · Referenzen (anonymisiert, Zeile 27–35; regionale Kundenprojekte sind auf der Seite nicht belegt und werden nicht behauptet) · Kontakt und Anfahrt (Adresse, Telefon, E-Mail, Link auf Google-Unternehmensprofil, sobald vorhanden)
- Belege/Normen: wie Startseite; Registersitz Amtsgericht Potsdam HRB 37959 P (Zeile 112)
- Interne Links: alle Leistungsseiten, Startseite
- CTA: Direkt anrufen / Jetzt anfragen

5. Alt-Texte für alle 19 Bilder

Elf Dateien, 19 Vorkommen. Leere Alt-Texte (`alt=""`) für dekorative Icons; in Canva dafür „Als dekorativ markieren“ verwenden, sofern die Option angeboten wird (laut Stimmen B2, B4, B7, B9 vorhanden; Stimme B8 konnte die Canva-Hilfe nicht abrufen).

Nr. (Vorkommen)	Rolle	Alt-Text	Zeichen
1	Logo	Logo FSH-Dokumentation – Fast. Simple. High Quality.	52
2	Foto (Porträt)	Sascha Falk Heinzmann, Geschäftsführer von FSH-Dokumentation	60
3	dekorativ (Schild-Häkchen-Icon)	(leer)	0
4	dekorativ (Häkchen als Aufzählungszeichen)	(leer)	0
5	dekorativ (Dokument-Icon)	(leer)	0
6	dekorativ (Plus-im-Kreis-Icon; nur wenn einziger Inhalt eines Buttons: „Aufklappen“)	(leer)	0
7, 9, 11, 13 (dieselbe Datei)	Grafik (Button „Jetzt anfragen“)	Jetzt anfragen – Anfrage per E-Mail	35
8, 12 (dieselbe Datei)	dekorativ (E-Mail-Icon; nur wenn allein der mailto-Link: „E-Mail schreiben“)	(leer)	0
10, 14 (dieselbe Datei)	dekorativ (Telefon-Icon; nur wenn allein der tel-Link: „Anrufen“)	(leer)	0
15	Foto (Prozess)	Offene Hand hält drei leuchtende Zahnräder – Sinnbild für den Dokumentationsprozess	83
16, 17, 18, 19 (dieselbe Datei)	dekorativ (Kreis-Hintergrund der Schrittziffern 1–4)	(leer)	0

Wo in Canva setzen: Element auswählen → Mehr (...) → „Alternativtext“ (max. 250 Zeichen); dekorative Elemente dort als dekorativ markieren. Zusätzlich empfohlen (B8): sichtbare Bildunterschrift unter dem Porträt mit Name und Funktion. Hinweis: 13 der 19 Vorkommen (8 Dateien, darunter Logo und alle Icons) werden als `blob:`-Adressen ausgeliefert und sind für die Bildersuche unabhängig vom Alt-Text nicht erfassbar; der Nutzen liegt bei Screenreadern.

6. Rechtliche Befunde

Dies ist keine Rechtsberatung. Zwei unabhängige Prüfungen (A und B) vom 21.09.2026, zusammengeführt; abweichende Einstufungen sind genannt.

Bereich	Schwere	Befund	Empfehlung	Rechtsgrundlage
E-Mail-Authentifizierung fsh-documentation.de	mittel (A) / hoch (B)	Kein SPF-Eintrag, DMARC <code>p=reject</code> ohne <code>rua</code> . DKIM: Stimme A fand Strato-Schlüssel (<code>strato-dkim-0002/-0003._domainkey</code>), Stimme B fand an neun gängigen Selektoren keinen. Mails, die nicht DKIM-signiert über Strato ausgehen, können abgewiesen werden.	SPF nach Strato-Vorgabe setzen (z. B. <code>v=spf1 include:_spf.strato.com -all</code>), DKIM bei Strato aktiv halten, DMARC um <code>rua=</code> ergänzen, Testversand an einen DMARC-Prüfdienst.	keine gesetzliche Pflicht; RFC 7208/6376/7489
Impressum: veraltete Paragraphen	mittel	„§ 5 TMG“ und „§ 55 Abs. 2 RStV“ nennen aufgehobene Normen.	Durch „§ 5 DDG“ und „§ 18 Abs. 2 MStV“ ersetzen; AGB §16 auf den VSBG-Satz kürzen (A).	§ 5 DDG; § 18 Abs. 2 MStV
Datenschutzerklärung passt nicht zur Technik	mittel	Hosting bei Canva Pty Ltd (Australien, IP 103.169.142.0 = CANVAPTYLTD-AU), Auslieferung über Cloudflare Inc. (USA) mit Cookie <code>__cf_bm</code> (30 Min.). Erklärung behauptet „Drittlandübermittlungen: finden nicht statt“ und „CDN ... werden nicht eingebunden“.	Abschnitte 2, 4, 5 anpassen: Canva und Cloudflare als Empfänger, Drittlandtransfer mit Garantie (SCC bzw. DPF, je nach Vertrag), Cookie <code>__cf_bm</code> als technisch notwendig aufführen; AV-Verträge nachweisbar ablegen.	Art. 13 Abs. 1 lit. e/f, Art. 28, Art. 44 ff. DSGVO; § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG
AGB §7: Platzhalter	mittel	„bis zu insgesamt [X] Stunden“ nicht ausgefüllt, obwohl die Startseite „30 Tage Feinschliff inklusive“ bewirbt.	Stundenzahl eintragen oder auf „im Angebot festgelegter Umfang“ umstellen.	§ 305c Abs. 2, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB
Bilder: Nutzungsrechte, Urhebernennung	mittel (A) / info (B)	Porträt und Zahnräder-Stockfoto ohne Bildnachweis; Lizenz, Urheber, Einwilligung nicht belegt.	Lizenz bzw. Fotografenvertrag ablegen, Urheber nennen, falls die Lizenz es verlangt; Einwilligung des Abgebildeten dokumentieren.	§§ 13, 19a, 97 UrhG; §§ 22, 23 KUG
Bilder ohne Alternativtext	mittel (B)	19 von 19 <code>img</code> ohne alt (siehe B8, Abschnitt 5).	Alt-Texte nach Abschnitt 5 setzen.	WCAG 2.1 SC 1.1.1
Datenschutz: Aufsichtsbehörde	niedrig	Nach „Website:“ steht statt der URL ein duplizierter Absatz; Link auf <code>lda.brandenburg.de</code> liegt auf falschem Text (A) bzw. fehlt im DOM (B).	URL <code>https://www.lda.brandenburg.de</code> eintragen, Dopplung löschen.	Art. 13 Abs. 2 lit. d DSGVO
Datenschutz: Server-Logfiles	niedrig	Liste nennt nur Datum, Zeitzone, Referrer; IP-Adresse, URL, Statuscode, User-Agent fehlen; Speicherdauer bei Canva/Cloudflare nicht steuerbar.	Liste vervollständigen, Speicherdauer an tatsächliche Praxis angleichen.	Art. 13 Abs. 1 lit. c, Abs. 2 lit. a DSGVO
Cookie <code>__cf_bm</code> nicht benannt	niedrig	Erklärung nennt nur allgemein „Session-Cookies“.	In Abschnitt 4 mit Name, Anbieter, Zweck, Laufzeit aufführen.	§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG
Redaktionelle Reste	niedrig	Bearbeiterhinweise im Text (AGB-Kopf, „Konfiguration dieser Erklärung“), doppeltes „Geltungsbereich:“, Kopfzeile „Verträge nach deutschem Recht“ in der Datenschutzerklärung, Tippfehler „Paragraphen“.	Entfernen und korrigieren.	—
Impressum: Erreichbarkeit	niedrig	Nur über „Recht & Datenschutz“ (Desktop 1 Klick, Mobil 2 Klicks), kein eigener Menüpunkt „Impressum“, Navigationslinks ohne <code>href</code> , <code>/impressum</code> liefert 404.	Fußzeilenlink „Impressum“ mit eigener Sprungmarke; Anker <code>#recht-datenschutz</code> für Profile nutzen; besser eigene Seiten (Canva-Mehrseiter).	§ 5 Abs. 1 DDG

Bereich	Schwere	Befund	Empfehlung	Rechtsgrundlage
Domains: .de-Platzhalter, .com ohne Mailschutz	niedrig	.de zeigt STRATO-Platzhalter ohne Weiterleitung (siehe B1). .com: kein MX, kein SPF, DMARC p=none; Domaininhaber hinter Whois-Privacy; Ablauf 23.04.2027.	301 einrichten (Abschnitt 7a); für .com v=spf1 -all, DMARC p=reject, ggf. Null-MX; Inhaberdaten und Verlängerung im Canva-/Registrar-Konto prüfen.	—
Barrierefreiheit / BFGG	niedrig	B2B ohne Onlineverkauf (AGB §1): BFGG nach Aktenlage nicht einschlägig. Technisch: keine Überschriften, Alt-Texte fehlen, Navigation nur per JS; positiv: Kontrast ≥ 9,17:1 in 40 Stichproben, lang="de-DE", Landmarken, kein horizontaler Überlauf bei 390 px.	Alt-Texte, Überschriften-Rollen, benannte Linkziele pflegen; Tastaturbedienung separat testen.	BFGG § 1 Abs. 3, § 3 Abs. 3; WCAG 2.1
Impressum: Pflichtangaben	info	Vollständig: Firmierung, Anschrift, Geschäftsführer, Telefon, E-Mail, Amtsgericht Potsdam HRB 37959 P, USt-IdNr. DE 360111007, Inhaltsverantwortlicher; registerkonform.	Berufshaftpflicht nur ergänzen, falls vorhanden; Schreibweise „Bäckerstraße“ vereinheitlichen.	§ 5 DDG; § 2 Abs. 1 Nr. 11 DL-InfoV
Cookies, externe Dienste, Schriften, HTTPS	info	86 Requests nur an fsh-documentation.com; kein reCAPTCHA, kein Formular, keine Google Fonts, kein Einwilligungsbanner nötig; HTTPS mit HSTS, TLS 1.3. CSP erlaubt reCAPTCHA (Canva-Standard), nicht geladen.	Zustand beibehalten; vor Aktivierung von Canva-Statistiken, Formular oder reCAPTCHA Erklärung und Einwilligung nachziehen.	§ 25 TDDG; Art. 6 Abs. 1 DSGVO

Nicht geprüft: Auftragsverarbeitungsverträge mit Canva, Cloudflare, Strato; Serverstandort und reale Log-Speicherdauer; Berufshaftpflicht; Bildlizenzen und Einwilligung; Domaininhaber (.com Whois-Privacy, .de DENIC); tatsächliche DKIM-Signierung (kein Testversand); Kleinstunternehmen-Status; Tastaturbedienung; Handelsregistrauszug (nur Sekundärquellen); Canva-Statistiken im Konto; Webfont-Lizenz Canva Sans/Noto Sans; TLS-Zertifikat der .com (Proxy).

7. Technische Umsetzung

(a) STRATO: 301-Weiterleitung fsh-documentation.de → <https://fsh-documentation.com/>

- STRATO Kunden-Login → Domains → Domainverwaltung → Zahnrad ⚙ bei fsh-documentation.de → Webserver → „Umleitung einrichten“ (STRATO-FAQ #330).
- Von „Platzhalter aktiviert“ auf „Externe Weiterleitung“ umstellen, Ziel <https://fsh-documentation.com/>, Umleitungstyp 301 (dauerhaft), speichern; sofort aktiv.
- Subdomain [www](http://www.fsh-documentation.de/) laut FAQ separat unterhalb des Domainnamens über das Zahnrad prüfen und gleich einstellen.
- Test: `curl -sI http://fsh-documentation.de/`, `https://fsh-documentation.de/`, `http://www.fsh-documentation.de/`, `https://www.fsh-documentation.de/` – erwartet jeweils 301 mit Location: <https://fsh-documentation.com/>.
- Offen: STRATO-FAQ #2329 sagt, eine externe Umleitung funktioniere „wenn Sie als Umleitungstyp ‚http‘ auswählen“; ob der HTTPS-Aufruf der .de nach Umstellung sauber umleitet, ist ohne Kundenzugang nicht geprüft. Bleibt dort der Platzhalter oder erscheint eine Zertifikatswarnung: STRATO-Support fragen. Das Sectigo-Zertifikat der .de gilt bis 28.10.2026.
- Nicht empfohlen: .de als Hauptdomain bei Canva verbinden (setzt Index und Ranking der .com zurück, bringt für E-Mail nichts, MX bleibt bei STRATO).
- Im Canva-Design die zwei toten mailto-Links (info@fsh-documentation.com, info@www-fsh-documentation.com) auf info@fsh-documentation.de bzw. Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de ändern.

(b) Canva

Nur, was die Umsetzbarkeits-Prüfung bestätigt hat:

- Title und Description:** Publish website → Settings → Reiter „Pages“ → je Seite Menu label, Page title, Custom URL path, Page description (150–160 Zeichen). Reiter „Site“: Website title (erscheint in Browser-Tab und Suchergebnissen; der aktuelle Title entspricht dem Designtitel, also auch diesen ändern), Favicon, „Search engine visibility“ eingeschaltet lassen. Magic SEO nicht verwenden (überschreibt alle Felder ohne Undo).

- **Neue Seiten:** Website als „Multi-page website“ veröffentlichen (bis 45 Seiten, 20 Abschnitte je Seite im Bezahlplan); je Seite eigener URL-Pfad nach Abschnitt 4. Canva nimmt jede Seite automatisch in `/sitemap.xml` auf.
- **Interne Links:** Das Canva-Menü rendert als Buttons ohne `href`. Deshalb auf der Startseite (Leistungsblock) und im Fußbereich jeder Seite explizite Text- oder Button-Links auf die Seiten-URLs setzen (Canva-Link auf die Seite; rendert als `a href, target=_self`).
- **Überschriften:** Weg laut Stimme B9: Datei → Barrierefreiheit → Semantik bearbeiten → je Textelement „Überschrift 1–6“ (Standard ist „Absatz“, was die 0 Überschriften erklärt). Stimmen B7/B10 fanden das für Websites nicht dokumentiert. Nach der Veröffentlichung mit `seo-audit/tools/onpage_check.py` prüfen, ob `h1 / h2` im DOM ankommen; wenn nicht, bleibt der Punkt dem Plattformwechsel vorbehalten.
- **Alt-Texte:** Element → More (...) → Alternative text (250 Zeichen); Texte aus Abschnitt 5; Icons als dekorativ markieren.
- **Bilder und Schriften (B10):** Porträt vor dem erneuten Hochladen als JPEG oder WebP in Qualität 85 exportieren (632 KB → 112 bzw. 94 KB) und im Editor ersetzen; Schriftfamilien im Design auf ein bis zwei reduzieren (derzeit Poppins, Open Sans, Inter, Aileron, League Spartan; Arimo mit 794 KB ohne Textstil, Ursache nicht geprüft).
- **Nicht in Canva möglich:** eigener Head-Code, Canonical, JSON-LD, robots.txt. Nur nach Plattformwechsel (Abschnitt 9).

(c) Google Search Console und Sitemap

1. `fsh-documentation.com` als Domain-Property anlegen; Verifizierung nur per DNS-TXT-Eintrag. DNS der `.com` liegt bei `ns1–ns3.systemdns.com` (Registrar Tucows; Indiz für Kauf über Canva, nicht bestätigt); wo der TXT-Eintrag gesetzt wird (Canva-Domainverwaltung oder Registrar), ist vom Betreiber zu klären. Canvas eigene Search-Console-Anbindung gilt laut Hilfe nur für in Canva gekaufte Domains.
2. Sitemap `https://fsh-documentation.com/sitemap.xml` einreichen (Owner-Recht nötig). Nach dem Anlegen der Unterseiten prüfen, dass alle URLs enthalten sind (Canva erzeugt sie automatisch; `lastmod` ist nicht pflegbar).
3. `fsh-documentation.de` optional nach der Weiterleitung als Domain-Property per DNS-TXT in der STRATO-Domainverwaltung (FAQ #539: TXT möglich; ob bei aktiver Umleitung, nicht geprüft). Zweck: Kontrolle, dass keine `.de`-URL indexiert wird.
4. Eine robots.txt ist bei Canva nicht möglich und für Google entbehrlich (4xx = keine Einschränkung).

(d) Google-Unternehmensprofil

1. Profil für „FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt)“ anlegen oder beanspruchen (Existenz aus der Prüfumgebung nicht feststellbar).
2. Werden an der Adresse keine Kunden empfangen: Adresse laut Google-Richtlinie ausblenden und Einzugsgebiet setzen (z. B. Teltow, Potsdam, Berlin, Brandenburg; max. 20 Gebiete). Entscheidung des Betreibers.
3. Bestätigung per Telefon/SMS, E-Mail, Live-Videoanruf, Postkarte oder Videoaufzeichnung; bis zu fünf Arbeitstage.
4. Website `https://fsh-documentation.com/` (nicht die `.de`), Kategorie und Leistungen (technische Dokumentation, CE-Konformität, Risikobeurteilung), Telefon `+49 172 9795939`.
5. NAP-Schreibweise festlegen und überall identisch verwenden (Profil, Impressum, AGB, Datenschutz, CV, LinkedIn, `freelance.de`): Vorschlag nach Registerstand „FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt), Bäckerstraße 2 D, 14513 Teltow, +49 172 9795939“. Derzeit auf der Website drei Telefon-Schreibweisen und „Bäckerstrasse 2d“.
6. Ergänzend prüfen bzw. anlegen: tekom-Dienstleisterverzeichnis, Das Örtliche, 11880, wlv (Einträge nicht geprüft; bei Wettbewerbern sichtbar).

(e) JSON-LD für die spätere Plattform

Nur nach Plattformwechsel einsetzbar (in Canva nicht möglich). Telefon und E-Mail stehen im Seitentext (Zeile 246–247). Die LinkedIn-URL stammt aus einem Suchtreffer, Inhalt nicht geprüft; vor Einsatz verifizieren. Weitere `sameAs`-Ziele (`freelance.de`-Profil, Unternehmensprofil) nur mit bestätigter URL ergänzen.

```

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ProfessionalService",
  "@id": "https://fsh-documentation.com/#organization",
  "name": "FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt)",
  "alternateName": "FSH-Dokumentation",
  "url": "https://fsh-documentation.com/",
  "logo": "https://fsh-documentation.com/<pfad-zum-logo>",
  "description": "Technische Dokumentation: Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen, CE-/UKCA-Konformität,
Risikobeurteilungen, Medizinprodukte-Dokumentation (MDR/IVDR), Dokumentenprüfung, Redaktionssysteme (SCHEMA ST4).
Mehrsprachig DE/EN/UKR/RU.",
  "telephone": "+49 172 9795939",
  "email": "Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Bäckerstraße 2 D",
    "postalCode": "14513",
    "addressLocality": "Teltow",
    "addressRegion": "Brandenburg",
    "addressCountry": "DE"
  },
  "areaServed": ["Teltow", "Potsdam", "Berlin", "Brandenburg", "Deutschland"],
  "founder": {
    "@type": "Person",
    "name": "Sascha Falk Heinzmann",
    "jobTitle": "Geschäftsführer, Technischer Redakteur",
    "sameAs": ["https://de.linkedin.com/in/sascha-falk-heinzmann-a589961b7"]
  },
  "knowsAbout": ["DIN ISO 82079-1", "EN ISO 20607", "ISO 12100", "ISO 14971", "IEC 62366", "Maschinenverordnung (EU)
2023/1230", "EU-MDR", "IVDR", "SCHEMA ST4"],
  "sameAs": [
    "https://de.linkedin.com/in/sascha-falk-heinzmann-a589961b7",
    "https://www.freelance.de/Freelancer/269905-Geschaeftsfuehrer-FSH-Dokumentation"
  ]
}

```

8. 30-Tage-Plan

Woche	Aufgabe	Aufwand	Befund
1	STRATO: 301 von .de und www.de auf https://fsh-documentation.com/, alle vier Varianten testen (7a)	gering	B1
1	Zwei tote mailto-Links (.com, www-fsh-documenation.com) in den ukrainischen Rechtstexten korrigieren	gering	B1
1	Title und Description der Startseite nach 4.1 setzen; Site-Titel/Designtitel anpassen	gering	B2, B5
1	Search Console: Domain-Property .com per DNS-TXT, Sitemap einreichen (7c)	gering	B11, B3
1	Rechtstexte: § 5 DDG / § 18 Abs. 2 MStV, AGB §7 Stundenzahl, LDA-URL, Mitarbeiterhinweise und Tippfehler entfernen	gering	Recht
1	DNS .de: SPF setzen, DMARC <code>rua=</code> ergänzen, Testversand; .com: <code>v=spf1 -all</code> , DMARC <code>p=reject</code>	gering–mittel	Recht
2	Alt-Texte für elf Bilddateien nach Abschnitt 5; Bildunterschrift unter dem Porträt	gering	B8
2	Porträt als JPEG/WebP q85 neu hochladen; Schriftfamilien reduzieren; danach Ladezeit neu messen	gering	B10
2	Überschriften-Semantik in Canva testen (Datei → Barrierefreiheit → Semantik bearbeiten), DOM mit <code>onpage_check.py</code> prüfen	gering	B7
2	Google-Unternehmensprofil anlegen/beanspruchen, NAP-Schreibweise festlegen und auf der Website vereinheitlichen	mittel	B6
2	Datenschutzerklärung: Canva/Cloudflare, Drittland, <code>__cf_bm</code> , Logfile-Liste; AV-Verträge ablegen	mittel	Recht
3	Canva auf Multi-page umstellen; Unterseiten Betriebsanleitungen, CE-/UKCA-Konformität, Risikobeurteilung, Region Berlin-Brandenburg nach 4.2–4.4, 4.8 anlegen (Texte aus dem Bestand, „neu“-Abschnitte schreiben)	hoch	B3, B4
3	Explizite Textlinks von Startseite und Fußbereich auf jede Unterseite	gering	B3

Woche	Aufgabe	Aufwand	Befund
3	Sitemap kontrollieren (alle URLs enthalten), Search Console Abdeckung prüfen	gering	B11
3	Bildlizenzen und Einwilligung für Porträt und Zahnräder-Foto dokumentieren	gering	Recht
4	Unterseiten Medizinprodukte MDR/IVDR, Redaktionssysteme ST4, Dokumentencheck nach 4.5–4.7 anlegen	hoch	B3, B4
4	FAQ-Blöcke (5–8 Fragen) und Normen wörtlich mit Links auf EUR-Lex je Leistungsseite; MVO-2027-Aufhänger	mittel	B4
4	Verzeichniseinträge prüfen/anlegen: tekomp-Dienstleisterliste, Das Örtliche, 11880, wlw; Rückverweise von LinkedIn und freelance.de auf die .com	gering	B5, B6
4	Kontrolle: onpage_check.py auf allen Seiten, Wiederholung der zehn festen Abfragen, Ladezeit mobil; Entscheidungsvorlage Plattformwechsel (Canonical, JSON-LD, robots.txt, Überschriften, JS-Bundle)	mittel	B7, B9, B10, B11

9. Offene Punkte und Annahmen

Nicht geprüft oder nicht prüfbar

- Nur eine Prüfstimme je Befund (Skeptiker); die vorgesehenen drei Stimmen liegen nicht vor.
- Canva: Hilfeseiten aus der Prüfungsumgebung teils nicht abrufbar (403); Überschriften-Rollen für Websites widersprüchlich belegt, HTML-Ausgabe auf einer Testseite nicht getestet; Canva-Plan des Betreibers; ob die .com über Canva gekauft wurde (nur Indiz Tucows/systemdns); wo der DNS-TXT-Eintrag für die Search Console gesetzt wird.
- STRATO: HTTPS-Verhalten der .de nach Einrichtung der Umleitung; TXT-Einträge bei aktiver Umleitung.
- Suchdaten: google.de-Positionen aus Berlin, Suchvolumina, Search-Console-Daten, Existenz eines Google-Unternehmensprofils, Einträge von FSH in tekomp/wlw/cylex/branchen-info, Profil auf freelance.de/freelancemap (nicht geöffnet).
- Wettbewerber: unique-doc.de, wiessneth.de, dogrel.com nicht geprüft; mt-redaktion.de nur über Suchindex; technikdoc.de kein Marktwettbewerber.
- Abfragen: UKCA ohne CE-Zusatz, „technische Dokumentation prüfen lassen“ ohne Region.
- Recht: AV-Verträge, Bildlizenzen, Einwilligung des Abgebildeten, Domaininhaber, DKIM-Signierung im Versand, Berufshaftpflicht, Kleinstunternehmen-Status, Log-Speicherdauer bei Canva/Cloudflare, Tastaturbedienung.
- Messwerte: Ladezeiten sind Laborwerte (Rechenzentrum, emulierte Mobilprofile); Felddaten (CrUX) nicht abrufbar (PageSpeed-API 429).

Entscheidungen des Betreibers

- Plattformwechsel: Canonical, JSON-LD, robots.txt, eigener Head-Code und das 1-MB-JS-Bundle sind nur damit lösbar; alles andere in diesem Paket ist in Canva umsetzbar. Empfehlung: erst die Canva-Maßnahmen (Wochen 1–4), dann anhand der Search-Console-Daten entscheiden.
- Hauptdomain: bleibt `fsh-documentation.com` (einzige indexierte URL, HSTS, Cloudflare); .de nur Weiterleitung und E-Mail.
- Google-Unternehmensprofil mit oder ohne sichtbare Adresse (abhängig davon, ob Kunden empfangen werden); Einzugsgebiete.
- Einheitliche NAP-Schreibweise (Vorschlag: Registerstand „Bäckerstraße 2 D“).
- Seite Redaktionssysteme ST4: nur mit nachweisbarer ST4-Praxis oder Quanos-Partnerstatus als eigenständige Seite; sonst Abschnitt auf der Betriebsanleitungen-Seite.
- Dokumentencheck: ob das interne Prüfwerkzeug öffentlich genannt wird; Ergebnisform der Prüfung.
- Referenzen: Kundennamen (AGB §13 erlaubt Nennung mit Widerspruchsrecht) oder weiterhin anonymisiert; Kundenzitate einholen.
- AGB §7: Stundenzahl für das Service-Window.
- Title der Regionalseite: 56-Zeichen-Variante mit „FSH Teltow“ oder 63-Zeichen-Variante mit vollem Markennamen.

Annahmen

- Canva-Abo Pro/Teams ist vorhanden (eigene Domain ist bereits verbunden).
- Die Firmendaten im Seitentext (Adresse, Telefon, E-Mail, Register, Leistungen, Referenzen, Werdegang) sind aktuell; dieses Paket erfindet keine darüber hinausgehenden Aussagen über das Unternehmen.
- Die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 gilt ab 20.01.2027 (Angabe aus Suchtreffern, nicht aus dem Amtsblatt geprüft).

Rohdaten dieser Phase: `/tmp/claude-0/-home-user-h/813bb5ef-665d-5e54-8c2a-67cc7d81e15f/scratchpad/phase2/ergebnisse.json` (unverändert), Seitentext `home-text.txt`, gerenderter DOM `home-rendered.html`, Bildinventar `bilder-kontext.json`.